

TREND × PRACTICE

5章 酸と塩基

共通テスト出題傾向（小単元別）＋ 傾向どおりの即演習

★ 大当たり UR 学習プリント ★

7単元

小単元別分析

16問

即演習

2027

予想つき

このプリントのねらいと使い方

- 小単元ごとに「どの年に・どんな形で」出たかを読み、必要な知識（武器）を確認する。
- 武器リストの中で即答できないものに印をつけ、教科書・アプリの単元で補強する。
- 最後の即演習で、傾向どおりの問題が本当に解けるか確かめる。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ ⑤-1 酸と塩基の定義 の出題パターンを説明できる
- ☐ ⑤-2 酸と塩基の強さ（電離度と価数） の出題パターンを説明できる
- ☐ ⑤-3 pHについて の出題パターンを説明できる
- ☐ ⑤-4 中和とは何か（塩・液性） の出題パターンを説明できる
- ☐ ⑤-5 中和と中和滴定の計算 の出題パターンを説明できる
- ☐ ⑤-6 中和滴定の実験器具 の出題パターンを説明できる
- ☐ ⑤-7 滴定曲線と指示薬 の出題パターンを説明できる

組・番号

氏名

／ 16

5章 酸と塩基

章の総括：酸・塩基は第2問の主役になることが多い超頻出章。「定義」「強弱と価数」「pH計算」「中和滴定」「中和の量的計算」「指示薬と変色域」「実験器具」「滴定曲線」「塩の液性」と多岐にわたる。★2027年の予想：弱酸×強塩基（ $\text{CH}_3\text{COOH}+\text{NaOH}$ ）の滴定曲線か、塩の加水分解（液性判定）の出題が大本命★

⑤-1 酸と塩基の定義

頻度：共通テスト時代に急増

出題年度

2021（問1：アレニウス／ブレンステッド・ローリーの定義）、2022（問5：酸として働くもの）、2024（問8：水は酸・塩基どちらにもなる）、2025（問7： H_2O が酸として働く反応式）

出題パターン

- アレニウス：水溶液中で H^+ を出すのが酸、 OH^- を出すのが塩基
- ブレンステッド・ローリー： H^+ を与えるのが酸、受け取るのが塩基（共役酸塩基対）
- 水は両性（酸にも塩基にもなる）

必要な武器（覚えること）

- 両定義の違い／共役酸塩基対の概念（ HCl/Cl^- , $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$, $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$, $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$ ）
- 反応式中で「どちらが H^+ を出しているか」を即判定する眼

演習で意識すること

★『反応式を見たら H^+ の動きを矢印で書き、共役酸塩基対を即同定する力』が必要。演習時に矢印を描く癖をつける★

2027 予想：★ブレンステッド・ローリーの定義、特に「水の両性」を問う問題は共通テストで定着。2027年も出題の可能性が高い★

⑤-2 酸と塩基の強さ（電離度と価数）

頻度：高頻度

出題年度

2018（問4：身近な物質のpHの大小比較）、2019（問3：中和して塩基性を示す塩）、2022（問6：電離度の違いから電離している酸の物質質量比較）、2026（問1b：強酸・弱酸・強塩基・弱塩基の正しい組合せ）

出題パターン

- 強酸（HCl, H₂SO₄, HNO₃）/弱酸（CH₃COOH, H₂CO₃, H₂S, HF）
- 強塩基（NaOH, KOH, Ba(OH)₂, Ca(OH)₂）/弱塩基（NH₃）
- 電離度 α （弱酸：0.01～0.1程度／強酸： ≈ 1 ）
- 価数：1価（HCl, HNO₃）/2価（H₂SO₄, Ca(OH)₂）

必要な武器（覚えること）

- 強・弱酸／塩基の代表例の完全暗記
- 電離度 α 、価数

演習で意識すること

★『酸／塩基の名前を見たら、強・弱と価数を即判定する力』が必要。10種程度の代表酸・塩基をフラッシュカード化して反復★

2027 予想：★強弱の区別と電離度は毎年どこかで問われる。2027年も「HNO₃, CH₃COOH, KOH, NH₃の強弱の組合せ」などの正誤問題が出題濃厚★

⑤-3 pHについて

頻度：超高頻度

出題年度

2018（問4：pHの大小）、2019（問4：NaOH水溶液のpH=13）、2020（問3・問4：pHグラフと大小比較）、2021（問3：電離度からpH）、2022（問6：電離度と濃度からpH比較）、2024（問8：pH正誤）、2026（問9：弱酸0.050 mol/L、pH=3.0→電離度 α ）

出題パターン

- $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ 、 $[\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$ at 25°C
- 強酸の $\text{pH} = -\log(c \times \text{価数})$ 、弱酸の $[\text{H}^+] = c \times \alpha$
- 身近な物質のpH順序（胃液<食酢<炭酸水<水道水<血液<セッケン水<漂白剤）

必要な武器（覚えること）

- $\log 10$ の感覚（ $\log 2 \approx 0.30$, $\log 3 \approx 0.48$, $\log 5 \approx 0.70$ ）
- pHが1変わると $[\text{H}^+]$ が10倍変わる感覚
- 電離度 α から $[\text{H}^+] = c \times \alpha$ の計算（弱酸）

演習で意識すること

★『濃度×電離度×価数→ $[\text{H}^+]$ →pHの計算を機械的にできる力』が必要。pH=3→ $[\text{H}^+] = 10^{-3}$ 、pH=11→ $[\text{OH}^-] = 10^{-3}$ のような変換を瞬時に行う反復を★

2027 予想：★pH計算は90%の確率で出題。「弱酸の電離度からpHを求める」または「身近な物質のpH大小比較」が最有力★

⑤-4 中和とは何か（塩・液性）

頻度：高頻度

出題年度

2016（問5：塩の液性）、2019（問3：塩基性を示す塩のペア）、2020（問4：NaCl, NaHCO₃, NaHSO₄のpH大小）、2024（問4：電気的中和性・酸塩基の正誤）、2026（問1b：土壌の中和としての塩基）

出題パターン

- 強酸×強塩基の塩（NaCl）→中性
- 強酸×弱塩基の塩（NH₄Cl）→酸性
- 弱酸×強塩基の塩（CH₃COONa, Na₂CO₃, NaHCO₃）→塩基性
- 酸性塩（NaHSO₄は強酸性、NaHCO₃は弱塩基性）の判別

必要な武器（覚えること）

- 塩の液性判定のルール
- 酸性塩NaHCO₃/NaHSO₄の違い

演習で意識すること

★『塩を見たら「強酸の塩か？／強塩基の塩か？」を即判定する力』が必要。「塩→もとの酸＋塩基→強弱→液性」の3ステップを毎回必ず実行★

2027 予想：★塩の液性は2020年以降5年連続で出題なし。2027年は「そろそろ来る」テーマとして要注意。CH₃COONa, Na₂CO₃などの塩基性を示す塩の判定問題が大本命★

⑤-5 中和と中和滴定の計算

頻度：超高頻度（毎年必ず1題）

出題年度

2017（問7：HClとCaCO₃のグラフから塩酸の濃度）、2019（問4：NaOHとCH₃COOHの量的関係）、
2022（問7：H₂SO₄とNaOHの中和）、2023（問9：2価の強酸×NaOHの中和滴定）、2026（問10：HClに
CaCO₃を加えていく実験→HClの濃度範囲）

出題パターン

- 酸の価数 $a \times$ 酸のmol = 塩基の価数 $b \times$ 塩基のmolの一般式
- グラフから「過不足の境界点」を読み、限界反応物を判定

必要な武器（覚えること）

- 中和の量的関係の一般式（ $a \times c_a \times V_a = b \times c_b \times V_b$ ）
- 価数の確認、グラフのプラトー＝過剰側の判断

演習で意識すること

★『中和滴定問題を見たら、必ず「酸のmol=塩基のmol（価数考慮）」を最初に立式する力』が必要。演習時に毎回この公式を書いてから代入★

2027 予想：★中和滴定の量的計算は確実に出題。「弱酸×強塩基またはグラフから濃度を求める問題」が最有力★

⑤-6 中和滴定の実験器具

頻度：高頻度

出題年度

2017（問4：ホールピペットの図・共洗い）、2021（問2：ホールピペット・ビュレット・メスフラスコ・コニカルビーカーの共洗い要否）、2022（問7：中和滴定の実験）、2023（問2：ビュレットの使用）

出題パターン

- ホールピペット：体積を正確にはかる／共洗い必要
- メスフラスコ：希釈・調製／共洗い不要（ぬれててOK）
- ビュレット：滴下量をはかる／共洗い必要
- コニカルビーカー：受け器／共洗い不要

必要な武器（覚えること）

- 4器具の機能と共洗いの要否
- メニスカスの読み方、各器具の絵を見て即同定

演習で意識すること

★『器具の絵を見たら名前と共洗い要否が即答できる力』が必要。4器具の絵を自分でも描いて、各部の名称と用途を書き込む練習を★

2027 予想：★実験器具の絵問題は2～3年に1回のペース。2027年は中程度の出題確率。共洗いの要否を「使用前と中身が違う＝共洗い必要」と原則で覚える★

⑤-7 滴定曲線と指示薬

頻度：高頻度（指示薬とセットで出る）

出題年度

2016（問4：pH変化から指示薬の変色域）、2017（問5：指示薬で酸塩基の強弱を判定）、2018（問5：NaHCO₃とHClの滴定曲線）、2020（問3：pHグラフ読み取り）、2025（問6：CH₃COOH+NaOHで滴定の曲線）

出題パターン

- 滴定曲線4タイプ：強酸×強塩基（中和点pH7）、強酸×弱塩基（酸性）、弱酸×強塩基（塩基性）、弱酸×弱塩基
- 指示薬の変色域：メチルオレンジ3.1～4.4（赤→黄）、フェノールフタレイン8.3～10.0（無→赤）
- 二段階滴定： $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

必要な武器（覚えること）

- 4タイプの滴定曲線の形を即座に描ける
- 指示薬の変色域の暗記

演習で意識すること

★『滴定曲線のグラフを見たら、(1)開始pH、(2)中和点pH、(3)終了pHの3点で4タイプのどれかを即同定する力』が必要。4タイプの曲線を白紙に描き、それぞれに適切な指示薬と例を書き入れる練習を★

2027 予想：★滴定曲線は大本命。弱酸×強塩基（CH₃COOH+NaOH）の曲線、またはNaHCO₃を介した二段階滴定の出題濃厚（◎）★

傾向を読んだら即演習（16問）

上の「必要な武器」を使えば解ける問題だけを集めました。

5章 酸と塩基 ① 酸と塩基の定義

- 1 $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$ の反応で、 H_2O はブレンステッド・ローリーの定義から考えて酸・塩基のどちらに相当するか。

① 酸

② 塩基

- 2 気体の HCl と気体の NH_3 の反応を考える。ブレンステッド・ローリーの定義では、 NH_3 は酸・塩基のどちらとして働いているか。

① 酸

② 塩基

- 3 $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$ の反応で、 H_2O はブレンステッド・ローリーの定義から考えて酸・塩基のどちらに相当するか。

① 酸

② 塩基

5章 酸と塩基 ② 酸と塩基の強さ

- 4 硝酸・シュウ酸・硫酸・酢酸・リン酸・塩化水素の6つの酸のうち、弱酸だけを正しく3つ選んだ組合せはどれか。

① 硝酸、酢酸、リン酸

② シュウ酸、酢酸、リン酸

③ シュウ酸、酢酸、塩化水素

④ シュウ酸、硫酸、リン酸

- 5 酢酸 0.10 mol を水に溶かすと、水素イオンが 0.0010 mol 生じた。この酢酸の電離度 α はいくらか。

① 0.099

② 0.010

③ 100

- 6 酢酸 CH_3COOH は分子中に水素原子を4つもつが、1価の酸に分類される。その理由として正しいものはどれか。

① カルボキシ基 ($-\text{COOH}$) の水素原子は電離せず、メチル基 ($-\text{CH}_3$) の水素原子1つだけが電離するから。

② 酢酸は弱酸で電離度が小さく、水素イオンをわずかししか生じないから。

③ 水素原子は4つとも電離するが、そのうち1つだけが強く電離するから。

④ メチル基 ($-\text{CH}_3$) の3つの水素原子は電離せず、カルボキシ基 ($-\text{COOH}$) の水素原子1つだけが水素イオンとして電離する…

5章 酸と塩基 ③ pHについて

- 7 0.40mol/Lの酢酸水溶液の水素イオン濃度 $[H^+]$ はいくらか。酢酸の電離度は0.010とする。

- ① 4.0×10^{-3} mol/L ② 4.0×10^{-4} mol/L
③ 4.0×10^{-2} mol/L ④ 0.40 mol/L

- 8 水酸化物イオン濃度 $[OH^-]$ が 1.0×10^{-3} mol/Lである水溶液のpHはいくらか。水のイオン積 $K_w = 1.0 \times 10^{-14} (\text{mol/L})^2$ とする。

- pH
① 14 ② 11
③ 7 ④ 3

5章 酸と塩基 ④ 中和とは何か

- 9 硫酸に水酸化ナトリウム水溶液を加えたときの中和反応を表す化学反応式はどれか。中和は完全に進むものとする。

化学反応式

- ① $H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$
② $H_2SO_4 + NaOH \rightarrow NaHSO_4 + H_2O$
③ $H_2SO_4 + NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$
④ $H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow 2NaSO_4 + 2H_2O$

- 10 酢酸水溶液に水酸化カルシウム水溶液を加えたときの中和反応を表す化学反応式はどれか。中和は完全に進むものとする。

化学反応式

- ① $CH_3COOH + Ca(OH)_2 \rightarrow (CH_3COO)_2Ca + H_2O$
② $2CH_3COOH + Ca(OH)_2 \rightarrow (CH_3COO)_2Ca + 2H_2O$
③ $CH_3COOH + Ca(OH)_2 \rightarrow CH_3COOCa + H_2O$
④ $2CH_3COOH + Ca(OH)_2 \rightarrow 2CH_3COOCa + H_2O$

5章 酸と塩基 ⑤ 中和反応の計算

- 11 0.10mol/Lの硫酸20mLにアンモニアを吸収させたが酸が残った。残った酸の中和に0.10mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液が10mL必要だった。吸収させたアンモニアは何molか。

吸収させたアンモニアの物質質量

- ① 3.0×10^{-2} mol ② 3.0×10^{-3} mol
③ 1.0×10^{-3} mol ④ 4.0×10^{-3} mol

- 12** 標準状態で2.24Lのアンモニアを水に溶かして全体を500mLとし、その20mLを量り取った。これを完全に中和するのに必要な0.10mol/Lの塩酸は何mLか。気体1molは22.4L。
塩酸の体積
- ① 100 mL ② 20 mL
③ 8.0 mL ④ 40 mL

5章 酸と塩基 ⑥ 中和滴定の道具と方法

- 13** 中和滴定で用いるビュレット・ホールピペット・コニカルビーカー・メスフラスコのうち、純水で濡れたまま用いてはならず、使用する溶液で共洗いする必要があるものはどれとどれか。
- 共洗いが必要な器具（すべて）
- | | |
|-----------------|-------------------|
| ① コニカルビーカーのみ | ② ア～エの4つすべての器具 |
| ③ ビュレット・ホールピペット | ④ メスフラスコ・コニカルビーカー |

- 14** もとの食酢のモル濃度は 0.70mol/L である。食酢の密度を 1.0g/cm^3 、食酢中の酸はすべて酢酸（分子量60）とすると、もとの食酢の質量パーセント濃度は何%か。
- もとの食酢の質量パーセント濃度
- ① 2.1 % ② 4.2 %
- ③ 12 % ④ 6.0 %

5章 酸と塩基 ⑦ 滴定曲線と二段階滴定

- 15** 水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの混合水溶液を希塩酸で滴定すると2段階の中和が起こる。第1中和点までに起こる2つの反応の化学反応式の組はどれか。
- 第1中和点までに起こる2つの反応式
- ① $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{NaHCO}_3$ / $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \cdots$
- ② $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ / $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- ③ $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ / $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- ④ $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ / $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{NaHCO}_3$

- 16** 水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの混合水溶液20.0mLを0.100mol/Lの希塩酸で滴定すると、第1中和点までに15.0mL、第2中和点までに合計20.0mLを要した。炭酸ナトリウムのモル濃度は何mol/Lか。
- 炭酸ナトリウムのモル濃度
- ① 0.075 mol/L ② 0.025 mol/L
③ 0.010 mol/L ④ 0.050 mol/L

解答・解説

1	②	元データの解答どおり、波線の H_2O は塩基。
2	②	NH_3 は H^+ を受け取って NH_4^+ になる。受け取る側なので塩基。
3	②	元データの解答どおり、波線の H_2O は塩基。
4	②	強酸は $\text{HCl} \cdot \text{HNO}_3 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$ の3つだけ。残りのシュウ酸・酢酸・リン酸が弱酸。
5	②	$\alpha = 0.0010 \text{ mol} \div 0.10 \text{ mol} = 0.010$ 。電離度は必ず0以上1以下。
6	④	電離するのは $-\text{COOH}$ の H 1つだけ。 $-\text{CH}_3$ の H 3つは電離しないので1価。
7	①	弱酸の $[\text{H}^+]$ は「価数 $\times$ モル濃度 $\times$ 電離度」。電離度の掛け忘れが最頻出ミス。
8	②	$[\text{OH}^-]$ が与えられたら、 K_w で割って $[\text{H}^+]$ に直してから pH にする。
9	①	2価の酸は H^+ が2つ。塩基を2分子にして完全中和させると酸の H は残らない。
10	②	弱酸でも中和の作り方は同じ。2価の塩基には H^+ を2つ用意して数を合わせる。
11	②	逆滴定は「酸の総量 = 塩基2種類の合計」。あとから加えた塩基の分を引く。
12	④	溶液を量り取ったときは、全体に対する割合を掛けてその分の物質質量を出す。
13	③	共洗いが必要なのはビュレットとホールピペット。「ト」は共洗いの「と」で覚える。
14	②	1L中の酢酸42gを食酢1Lの1000gで割って100倍し、4.2%。
15	④	第1中和点までは NaOH の中和と、 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{NaHCO}_3$ の2反応が進む。
16	②	第2段階は $20.0 - 15.0 = 5.0 \text{ mL}$ 。 Na_2CO_3 は 0.00050 mol で 0.025 mol/L 。